

# 《计算机网络》课后习题参考解答

## 第一章 概述

3. Besides bandwidth and latency, what other parameter is needed to give a good characterization of the quality of service offered by a network used for (i) digitized voice traffic? (ii) video traffic? (iii) financial transaction traffic?

习题 3.除了带宽和时延,要描述下列业务网络的 QoS 还需要什么参数:(1) 数字化语音业务(2) 视频业务(3) 金融事务业务?

解题思路: QoS 包含的参数是带宽、时延与时延抖动、误码率。本题考查对于除带宽和时延之外的其它网络性能指标的理解

答:(1) 数字化语音业务还需要考虑时延抖动(jitter)  
(2) 视频业务也需要考虑时延抖动  
(3) 对于金融事务业务,可靠性非常重要,因此需要考虑误码率。

10. What are two reasons for using layered protocols? What is one possible disadvantage of using layered protocols?

习题 10. 使用分层协议的两点原因是什么? 分层协议的一个可能缺点是什么?

解题思路: 本题考查对于网络体系结构采用分层方法的理解。

答: 使用分层协议的其中两点主要好处如下:

(1) 简化网络的设计和实现的难度。(2) 各层之间的依赖性较低,只要不改变服务和接口,各层内部进行修改不会影响其它层。

一个可能的缺点是: 由于各层都要加上控制信息和处理的开销,性能比不分层的系统要差。

11. What is the principle difference between connectionless communication and connection-oriented communication? Give one example of a protocol that uses 1) connectionless communication 2) connection-oriented communication.

习题 11. 无连接通信和面向连接通信的主要区别是什么? 分别给出使用无连接通信的一个协议示例和使用面向连接通信的一个协议示例。

解题思路: 本题考查对于网络体系结构中的两个重要概念——面向连接服务和无连接服务的理解。

答: 面向连接通信和无连接通信主要有以下三点区别: 通信双方是否需要预先建立连接、能够保证数据传输的可靠性、通信过程中是否需要完整的目的地址等。

UDP 是无连接通信的协议示例, 而 TCP 则是面向连接通信的协议示例。

16. Which of the OSI layers and TCP/IP layers handles each of the following:

- 1) Dividing the transmitted bit stream into frames
- 2) Determining which route through the subnet to use.

习题 16. OSI 参考模型和 TCP/IP 协议栈的哪一层分别完成下列功能？

- (a) 把传输的比特流分成帧 (b) 确定使用哪条路由来通过子网

解题思路：本题目考查对于 OSI 参考模型和 TCP/IP 协议栈各层功能的理解。这些概念是网络分层体系结构的重点。

答：(a) OSI：数据链路层 TCP/IP：链路层

(b) OSI：网络层 TCP/IP：网际层

17. If the unit exchanged at the data link level is called a frame and the unit exchanged at the network level is called a packet, do frames encapsulate packets or do packets encapsulate frames? Explain your answer.

习题 17. 如果数据链路层交换的单元称为帧，而网络层交换的单元称为分组，是帧封装了分组还是分组封装了帧？请解释。

解题思路：本题考查对于封装概念的理解，封装指的是某层的协议实体在其上层的 PDU 之前加上头部（数据链路层在上层 PDU 之后还会加上尾部），构成本层的 PDU。一层协议的功能就是靠其 PDU 的头部（和尾部）内的控制信息来提供的。

答：是帧封装了分组（包）。因为网络层在数据链路层的上层，在分组向下传输的过程中，数据链路层在分组之前加上帧头，在分组之后加上帧尾，这就是封装。

18. A system has an  $n$ -layer protocol hierarchy. Applications generate messages of length  $M$  bytes. At each of the layers, an  $h$ -byte header is added. What fraction of the network bandwidth is filled with headers?

习题 18. 一个系统具有  $n$  层协议体系。应用产生了一个长度为  $M$  字节的报文。在每一层，都会增加一个  $h$  字节的首部。首部所占网络带宽的比率是多少？

解题思路：本题考查对于封装的简单计算。要注意题目中是指应用产生了  $M$  字节的报文，而不是应用层，因此  $n$  层中的每一层都增加  $h$  字节的首部。

答：  $n$  层协议中，每一层都增加  $h$  字节首部，因此首部总长度为  $nh$  字节，所占带宽的比率为  $nh/(M + nh)$ 。

30. Suppose there is a change in the service (set of operations) provided by layer  $k$ . How does this impact services at layers  $k-1$  and  $k+1$ ?

习题 30. 假定  $k$  层提供的服务发生变化，对于  $(k-1)$  层和  $(k+1)$  层的服务有何影响？

解题思路：本题考查网络体系结构中相邻两层的关系。

答：  $k$  层服务的变化会导致  $(k+1)$  层的服务随之改变，对于  $(k-1)$  层的服务则没有影响。